

Técnicas de Elicitação

Aula 02

Prof. Dr. Rodrigo Plotze

Roteiro

- Técnicas de Elicitação
 - Pesquisa
 - Entrevista
 - Questionário
 - Documentos
 - Criatividade
 - Observação
 - Apoio

TÉCNICAS DE ELICITAÇÃO

Técnicas de Elicitação

***Não existe uma técnica
universal de elicitação
de requisitos.***

Técnicas de Elicitação

- O ***objetivo*** de ***todas*** as ***técnicas de elicitação*** é ***auxiliar o engenheiro de requisitos a identificar o conhecimento e os requisitos dos stakeholders.***
- ***Como e quando aplicar uma determinada técnica dependerá das condições encontradas (cenário)***

Técnicas de Elicitação

- *A finalidade das técnicas de elicitação é identificar os requisitos:*
 - *Subconscientes = Básico = Evidente*
 - *Consciente = Esperado = Explícito*
 - *Inconsciente = Inesperado*
- *Cada projeto é peculiar, possui restrições específicas e características individuais*

Técnicas de Elicitação

■ ***Fatores de Risco***

- ***Importante*** ao escolher uma técnica adequada de elicitação.
- Esses fatores são de consequências:
 - ***Humanas***
 - ***Organizacionais***
 - ***Técnicas***

Técnicas de Elicitação

- ***Fatores de Risco por Influência Humana***
 - ***Durante a fase de elicitação de requisitos uma boa comunicação é essencial***
 - ***Assegurar uma comunicação de qualidade entre Engenheiro de Requisitos e Stakeholders.***

A falta de comunicação



Técnicas de Elicitação

- ***Fatores de Risco por Influência Organizacional***
 - O *sistema a ser criado* é um *novo desenvolvimento* ou uma *extensão* de um *sistema legado*
 - *Disponibilidade de tempo e deslocamento dos stakeholders*

Técnicas de Elicitação

- ***Fatores de Risco por Influência Técnica***

- ***É preciso considerar o conteúdo técnico dos requisitos***
- ***Caso o sistema seja considerado complexo, é aconselhável utilizar uma abordagem estruturante durante a elicitação para desconstruir os conteúdos operacionais em partes compreensíveis***

Elicitação

```
graph LR; Elicitação --- Pesquisa; Elicitação --- Criatividade; Elicitação --- Documentos; Elicitação --- Observação; Elicitação --- Apoio;
```

Pesquisa

Criatividade

Documentos

Observação

Apoio

TÉCNICAS DE PESQUISA

Técnicas de Pesquisa

- As **técnicas de pesquisa** têm por **objetivo elicitar** as **mais precisas e imparciais declarações possíveis** dos **stakeholders** a **respeito** de seus **requisitos**.
- **Todas as técnicas de pesquisa partem do pressuposto** que o **respondente é capaz** de **expressar explicitamente** seu **conhecimento** e que ele está **comprometido(a)** a **investir tempo e esforço** para a **elicitação**.

Técnicas de Pesquisa

```
graph TD; A[Técnicas de Pesquisa] --> B[Entrevista]; A --> C[Questionário];
```

Entrevista

A entrevista é uma conversa entre duas ou mais pessoas: entrevistador e entrevistado.

O entrevistador faz as perguntas, uma de cada vez, diretamente para o entrevistado.

Questionário

O questionário, online ou impresso, é um conjunto estabelecido de perguntas.

Entrevistas

- As entrevistas são **conversas diretas entre um facilitador** e um ou mais stakeholders.
- Elas podem ser **estruturadas** (com perguntas pré-definidas), **semi-estruturadas** (com perguntas abertas que permitem exploração) ou **não estruturadas** (conversas informais).
- As entrevistas permitem obter informações detalhadas e insights dos participantes.

Entrevistas

■ **Entrevistas Estruturadas:**

- Envolvem uma **série de perguntas pré-definidas** que são feitas a todos os entrevistados.
- Isso ajuda a garantir consistência nas respostas, permitindo comparações diretas entre os participantes.

Entrevistas

■ Entrevistas Semi-Estruturadas:

- O entrevistador tem um conjunto de perguntas pré-definidas, mas também tem flexibilidade para explorar tópicos que surgem durante a conversa.
- Isso permite uma exploração mais profunda de áreas de interesse.

Entrevistas

■ **Entrevistas Não-Estruturadas:**

- Não Estruturadas: As entrevistas não estruturadas são mais informais e geralmente não possuem um roteiro predefinido.
- Elas permitem que o entrevistador siga a direção que a conversa toma, o que pode levar a insights inesperados.

Entrevistas

- Durante uma entrevista, **o facilitador realiza perguntas previamente direcionadas** para um ou mais stakeholders e documenta as respostas.
- Entrevistas **podem ser utilizadas ao longo de toda a fase de desenvolvimento do sistema.**

Entrevistas

- Um facilitador experiente pode **controlar individualmente o desenrolar da conversa**:
 - Dedicando-se totalmente a cada stakeholder
 - Procurando obter informações sobre aspectos específicos
 - Assegurando dessa forma que as respostas sejam completas

Entrevistas

■ Preparação

- Definir os objetivos da entrevista e os tópicos a serem abordados.
- Preparar um roteiro de perguntas ou um conjunto de tópicos a serem discutidos.
- Familiarizar-se com o contexto do projeto e a terminologia relevante.
- Identificar os stakeholders-chave que serão entrevistados.

Entrevistas

Condução

- **Começar com perguntas introdutórias** para que os entrevistados se sintam à vontade.
- Usar **perguntas abertas para encorajar respostas detalhadas** e expansivas.
- Escutar atentamente e fazer perguntas de acompanhamento para esclarecer informações ou explorar pontos importantes.
- Registrar as respostas de maneira precisa, seja por anotações manuais ou gravações, com permissão dos entrevistados.

Entrevistas

■ Desafios

- **Vieses do Entrevistador:** O entrevistador pode inadvertidamente influenciar as respostas dos entrevistados através de expressões faciais, linguagem corporal ou direcionamento de perguntas. É importante ser neutro e imparcial.
- **Vieses dos Entrevistados:** Os entrevistados podem apresentar seus próprios vieses, opiniões pessoais e perspectivas subjetivas.

■ Desafios

- **Tempo:** As entrevistas podem ser demoradas, especialmente se os tópicos forem complexos. O entrevistador deve gerenciar o tempo com eficácia.
- **Confidencialidade:** Se as informações discutidas forem sensíveis, é essencial garantir a confidencialidade e obter permissão para gravar ou compartilhar informações.

Entrevistas

■ Análises

- Revisar as notas ou transcrições das entrevistas.
- Identificar padrões, insights e informações relevantes.
- Agrupar informações semelhantes para criar uma visão holística dos requisitos.
- Documentar as conclusões e as informações obtidas a partir das entrevistas.

Entrevistas

■ Tipos de Perguntas

- **Perguntas Abertas:** Estas são perguntas amplas que incentivam os entrevistados a fornecer respostas detalhadas e expansivas.

Elas são úteis para explorar tópicos de maneira aprofundada.

Exemplo: "Pode me falar mais sobre como você realiza essa tarefa?"

Entrevistas

■ Tipos de Perguntas

- **Perguntas Fechadas:** Estas perguntas têm respostas específicas, normalmente sim ou não. Elas são úteis para obter informações claras e concisas.

Exemplo: "Você usa o sistema de gerenciamento de projetos atual regularmente?"

■ Tipos de Perguntas

- **Perguntas de Múltipla Escolha:** Estas perguntas fornecem opções pré-definidas para os entrevistados escolherem. Elas podem ser úteis para obter respostas quantitativas ou para explorar preferências.

Exemplo: "Qual dos seguintes recursos você considera mais importante para o novo sistema: A) Acesso móvel, B) Integração com redes sociais, C) Relatórios avançados?"

Relatório da Entrevista (Documentação)

- **Relatório de Entrevista (1/4)**
 - **Detalhes da Entrevista:**
 - Data: 15 de agosto de 2023
 - Entrevistador: [Seu Nome]
 - Entrevistado: [Nome do Stakeholder]
 - Duração: 45 minutos
 - **Objetivo:** Coleta de requisitos para o sistema de gerenciamento de tarefas

Relatório da Entrevista (Documentação)

- **Relatório de Entrevista (2/4)**

- **Resumo da Entrevista:**

Nesta entrevista, discutimos as necessidades e requisitos do sistema de gerenciamento de tarefas a ser desenvolvido para a equipe de marketing. O entrevistado compartilhou insights valiosos sobre suas expectativas e desafios atuais no gerenciamento de tarefas diárias.

Relatório da Entrevista (Documentação)

- **Relatório de Entrevista (3/4)**
 - **Principais Pontos Abordados:**

Fluxo de Trabalho Atual: O entrevistado explicou como a equipe atualmente gerencia suas tarefas. Eles mencionaram que usam uma combinação de e-mails, planilhas e reuniões para acompanhar as tarefas. No entanto, eles enfrentam dificuldades para manter o controle e garantir que nada seja esquecido.

Recursos Essenciais: Foi destacado que a capacidade de atribuir tarefas a membros da equipe, definir prazos claros e monitorar o progresso é crucial para eles. Além disso, eles expressaram o desejo de receber notificações automáticas de prazos iminentes.

Integração com E-mail: O entrevistado sugeriu que a integração do sistema com o e-mail seria uma vantagem significativa, permitindo que eles convertessem e-mails em tarefas diretamente no sistema.

Relatório da Entrevista (Documentação)

- **Relatório de Entrevista (4/4)**

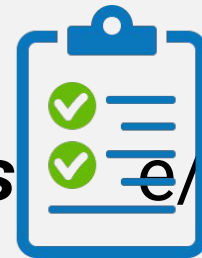
- **Conclusões e Próximos Passos:** A entrevista forneceu informações valiosas sobre as necessidades e requisitos da equipe de marketing em relação ao sistema de gerenciamento de tarefas.

Os próximos passos incluem a análise mais aprofundada das informações coletadas para desenvolver os requisitos detalhados do sistema.

Relatório da Entrevista (Exemplo)

Pessoa Entrevistada: João da Silva	Entrevistador: José Antônio	20/10/2011
Objetivos da Entrevista: • Entender os relatórios produzidos pelo Recursos Humanos no sistema atual. • Determinar os requisitos para o novo formato do relatório.		
Resumo da Entrevista: • As amostras de relatórios do setor de Recursos Humanos estão anexadas a este relatório. As informações que não foram usadas ou estiverem faltando estão anotadas nos relatórios. • Dois dos maiores problemas com o sistema atual são: • Os dados são muito antigos. (O Departamento de Recursos Humanos precisa de informações 2 dias antes do fim do mês; atualmente as informações são fornecidas a eles depois de um atraso de 3 semanas) • Os dados são de baixa qualidade. (Frequentemente, os relatórios devem ser ajustados ao banco de dados do Departamento de Recursos Humanos) • Os erros mais comuns nos dados encontrados no sistema atual incluem informações incorretas de nível dos empregados e ausência de informações sobre salários		
Itens em Aberto: • Obter de José Thomas Neto (ramal 1234) o relatório da relação atual de empregados • Verificar com José Thomas Neto os cálculos usados para determinar o tempo de férias • Marcar entrevista com Fernando Henrique Cardoso (ramal 8865) a respeito dos motivos para os problemas com a qualidade de dados		
Anotações Detalhadas: Ver transcrições em anexo.	Aprovado por:	

Questionário



- ***Elaborados com questões abertas e/ou fechadas.***
- ***Se um grande número de participantes precisam ser sondados, um questionário online é uma opção viável.***
- ***Questionários podem elicitar grande número de informações em curto espaço de tempo e a baixo custo.***

Questionário



- Se as respostas estão previamente determinadas, até mesmo stakeholders que não têm a capacidade de expressar seu conhecimento de forma explícita podem fornecer uma avaliação
- Uma **desvantagem** de se utilizar um questionário é que ele somente pode ser utilizado para coletar os requisitos que o analista já conhece.

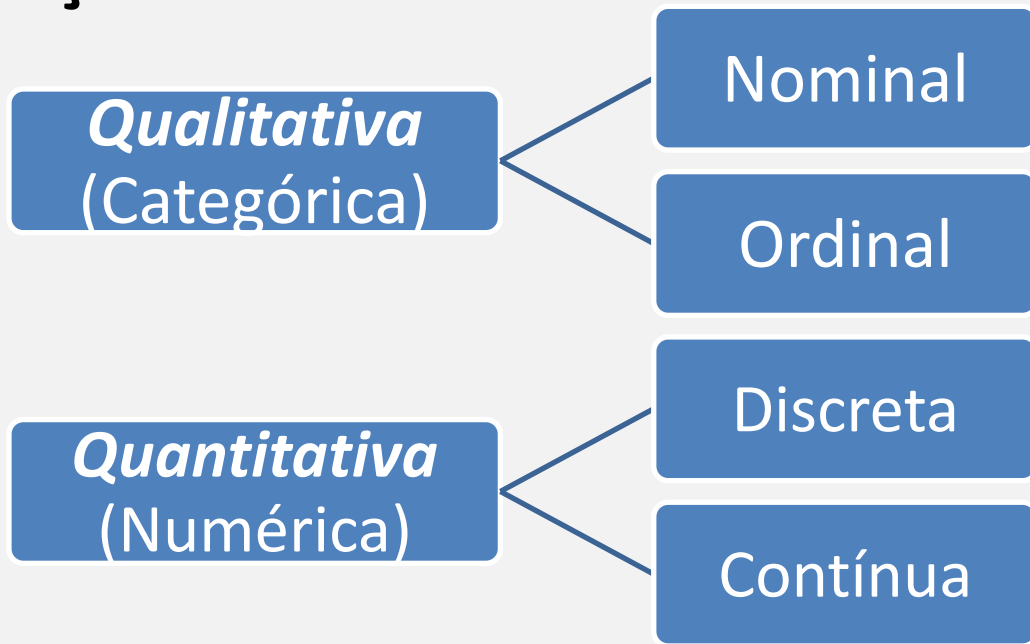
Questionário



- ***Elaborar*** um ***questionário*** ***apropriado*** é ***muitas vezes*** uma ***tarefa complicada*** que ***exige muito tempo*** e ***requer conhecimento profundo*** do ***domínio*** em ***questão***
- Ao ***contrário*** das ***entrevistas***, os ***questionários*** ***não*** ***fornece***m uma ***retroalimentação imediata*** entre o ***pesquisador*** e o ***pesquisado***.

Questionário

- Variáveis Estatísticas
 - Classificação das Variáveis



Variáveis Estatísticas :: Qualitativas Nominais

- Tipo de variável utilizada na estatística para ***representar características que não possuem uma ordem natural ou hierarquia***.
- Essas variáveis dividem os dados em categorias ou grupos distintos, mas não podem ser ordenadas de forma numérica.
- Exemplos
 - Cor dos olhos: Categorias como "azul", "castanho" ou "verde".
 - País de origem: Categorias como "Brasil", "Estados Unidos", "França" etc.
 - Estado civil: Categorias como "solteiro", "casado", "divorciado" ou "viúvo".
 - Tipo sanguíneo {A, B, AB, O}

Variáveis Estatísticas :: Qualitativas Ordinais

- Usada na estatística para **representar características que podem ser ordenadas ou classificadas em uma ordem específica.**
- As variáveis ordinais têm uma hierarquia natural entre suas categorias, mas não possuem uma diferença numérica significativa entre elas.
- Exemplos
 - Nível de educação: Categorias como "ensino fundamental incompleto", "ensino fundamental completo", "ensino médio incompleto", "ensino médio completo", "graduação", "pós-graduação", etc.
 - Classe social: Categorias como "baixa", "média", "alta".
 - Nível de concordância: Categorias como "discordo totalmente", "discordo parcialmente", "neutro", "concordo parcialmente", "concordo totalmente".

Variáveis Estatísticas :: Qualitativas Ordinais

- A Escala de Likert é uma escala psicométrica amplamente utilizada para medir atitudes, opiniões, crenças e outras características psicológicas em pesquisas e estudos sociais.
- Ela foi desenvolvida pelo psicólogo e educador Rensis Likert em 1932.
- Essa escala é composta por uma série de afirmações ou declarações às quais os participantes são solicitados a responder, indicando o grau de concordância ou discordância com cada afirmação.



Variáveis Estatísticas :: Qualitativas Ordinais

- A escala de Likert possui cinco ou sete pontos de resposta, variando desde "discordo totalmente" até "concordo totalmente", com uma opção neutra no meio, como "neutro" ou "nem concordo, nem discordo".
- Cada ponto na escala é atribuído a um valor numérico, que pode variar de 1 a 5 (ou 1 a 7) para facilitar a análise quantitativa dos dados.

Variáveis Estatísticas :: Qualitativas Ordinais

- Por exemplo, uma afirmação em uma escala de Likert pode ser: ***"Eu estou satisfeito com o meu trabalho."***
- E as opções de resposta poderiam ser:
 1. Discordo totalmente
 2. Discordo
 3. Neutro
 4. Concordo
 5. Concordo totalmente



Variáveis Estatísticas :: Quantitativas Discretas

- Tipo de variável numérica usada na estatística, que ***representa contagens ou medidas específicas que só podem assumir valores inteiros e isolados.***
- Essas variáveis são distintas das variáveis quantitativas contínuas, que podem assumir valores em uma escala contínua e podem incluir números decimais.

Variáveis Estatísticas :: Quantitativas Discretas

- **Características:**

1. ***Valores Inteiros:*** Os valores assumidos pela variável são números inteiros, o que significa que não há valores intermediários.
2. ***Conjunto Contável:*** Os valores possíveis são enumeráveis e limitados, o que permite que você enumere as diferentes categorias da variável.
3. ***Sem Espaços Vazios:*** Não há valores intermediários entre os pontos observados, ou seja, não existem valores possíveis que a variável possa assumir, mas que não foram observados.

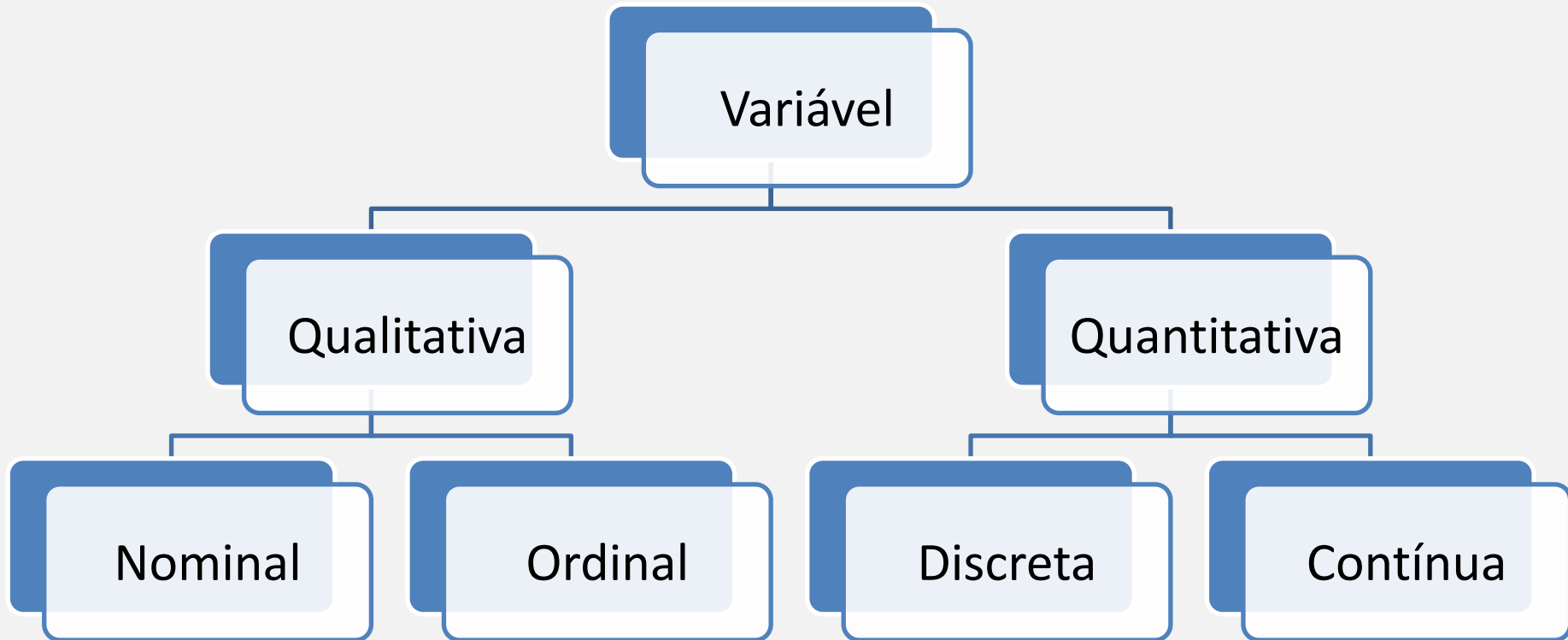
Variáveis Estatísticas :: Quantitativas Discretas

- Exemplos de variáveis quantitativas discretas incluem:
 - Número de filhos em uma família.
 - Número de acidentes de trânsito em uma cidade durante um mês.
 - Número de estudantes em uma sala de aula.
 - Número de vezes que uma palavra é repetida em um texto.
 - Número de acertos em um teste com questões de múltipla escolha.

Variáveis Estatísticas :: Quantitativas Contínuas

- Tipo de variável numérica usada na estatística que ***representa medidas que podem assumir qualquer valor em um intervalo contínuo.***
- Ao contrário das quantitativas discretas, que assumem valores inteiros e isolados, as variáveis contínuas podem assumir valores em uma escala infinitamente divisível, incluindo números decimais.
- Exemplos:
 - Altura de uma pessoa: Pode variar em qualquer valor dentro de um intervalo contínuo, como de 150 cm a 180 cm.
 - Tempo de reação: Pode variar em uma escala contínua, medindo, por exemplo, de 0,2 segundos a 1,5 segundos.
 - Peso de um objeto: Pode variar em qualquer valor dentro de um intervalo contínuo, como de 2 kg a 5 kg.

Variáveis Estatísticas



Estudo de Caso: Questionário para Análise de Demanda de um Aplicativo

- **A análise de demanda tem como objetivo entender e avaliar o interesse e a necessidade do mercado por um produto ou serviço, no caso, um aplicativo.**
- Ela busca responder a várias perguntas fundamentais que ajudam na tomada de decisões estratégicas durante o desenvolvimento e o lançamento do aplicativo.

Estudo de Caso: Questionário para Análise de Demanda de um Aplicativo

1. Você utiliza algum aplicativo semelhante ao que estamos propondo?

- ☐ Sim
- ☐ Não

2. Com que frequência você utiliza esse tipo de aplicativo?

- ☐ Diariamente
- ☐ Algumas vezes por semana
- ☐ Algumas vezes por mês
- ☐ Raramente
- ☐ Nunca usei

3. Quais funcionalidades você considera essenciais em um aplicativo como este?

- ☐ Notificações em tempo real
- ☐ Interface fácil de usar
- ☐ Integração com redes sociais
- ☐ Suporte a vários idiomas
- ☐ Personalização de conteúdo
- ☐ Outros: _____

4. Quais problemas você enfrenta atualmente com aplicativos similares?

- ☐ Interface complicada
- ☐ Falta de suporte técnico
- ☐ Funcionalidades limitadas
- ☐ Anúncios excessivos
- ☐ Outros: _____

5. Quais benefícios você espera ao utilizar um aplicativo como este?

- ☐ Economia de tempo
- ☐ Facilidade de uso
- ☐ Acesso a informações exclusivas
- ☐ Melhor organização
- ☐ Outros: _____

Estudo de Caso: Questionário para Análise de Demanda de um Aplicativo

6. Qual é a faixa etária mais próxima à sua?

- ☐ Menos de 18 anos
- ☐ 18-24 anos
- ☐ 25-34 anos
- ☐ 35-44 anos
- ☐ 45-54 anos
- ☐ 55-64 anos
- ☐ 65 anos ou mais

7. Qual plataforma você mais utiliza para acessar aplicativos?

- ☐ Android
- ☐ iOS
- ☐ Ambos
- ☐ Outros: _____

8. Como você avalia a importância da personalização no uso de um aplicativo?

- ☐ Muito importante
- ☐ Importante
- ☐ Indiferente
- ☐ Pouco importante
- ☐ Não importante

9. Você estaria disposto a pagar por funcionalidades premium em um aplicativo como este?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Depende das funcionalidades

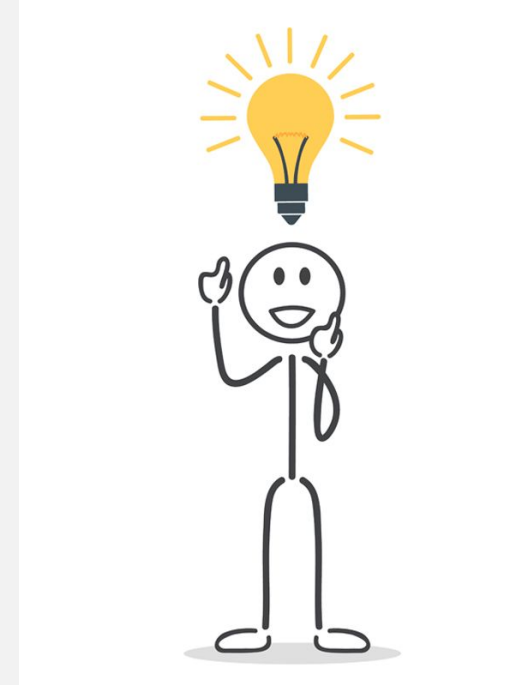
10. Você tem alguma sugestão ou funcionalidade específica que gostaria de ver no aplicativo?

- [Campo para resposta aberta]

TÉCNICAS DE CRIATIVIDADE

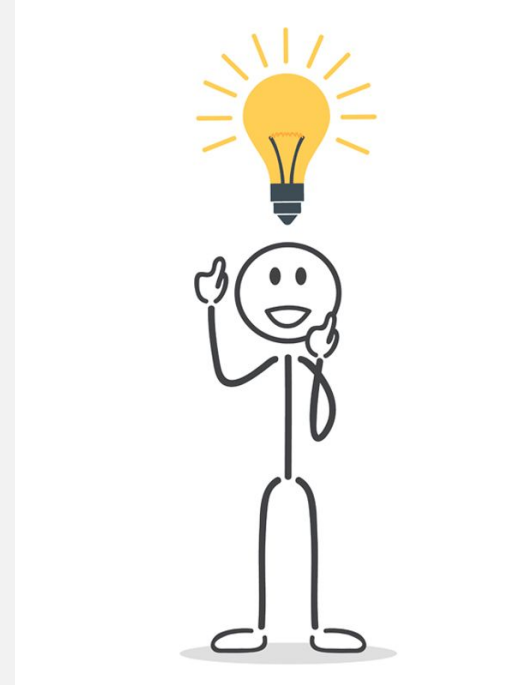
Técnicas de Criatividade

- As técnicas de elicitação de criatividade **são usadas para estimular a geração de ideias inovadoras e criativas..**
- Essas técnicas **são úteis quando se deseja sair do convencional** ou quando se enfrentam desafios complexos que requerem soluções originais.



Técnicas de Criatividade

- **Objetivo**
 - ***Desenvolver requisitos inovadores, esboçar uma visão inicial do sistema***
 - Elicitar fatores inesperados de satisfação
- Não são muito adequadas para estabelecer requisitos precisos sobre o comportamento do sistema.

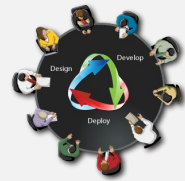


BrainStorming (*Tempestade de Ideias*)

- Técnica utilizada para estimular a criatividade e a coleta de informações.



BrainStorming (*Tempestade de Ideias*)



- Ela **pode ser aplicada em várias fases de um projeto**, incluindo a definição de requisitos, resolução de problemas, inovação de produtos e muito mais.
- O objetivo é **criar um ambiente aberto e colaborativo onde os participantes possam gerar livremente uma variedade de ideias**.

BrainStorming (*Tempestade de Ideias*)



■ **Preparação:**

- Reúna um grupo de participantes (5-10 pessoas) que tenham conhecimento relevante sobre o problema ou requisitos em questão.
- A diversidade de perspectivas pode enriquecer o processo.

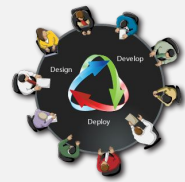
BrainStorming (*Tempestade de Ideias*)



▪ Definição do Problema:

- Comece pela definição clara do problema sobre o qual deseja gerar ideias.
- É importante que todos os participantes tenham uma compreensão comum do que está sendo discutido.

BrainStorming (*Tempestade de Ideias*)



▪ Estabelecimento de Regras:

- Defina algumas regras básicas para o brainstorming, como **não criticar ideias durante a fase de geração, encorajar a quantidade em vez da qualidade inicialmente e incentivar a construção de ideias umas sobre as outras.**

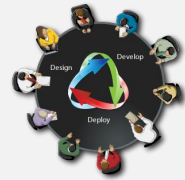
BrainStorming (*Tempestade de Ideias*)



▪ Geração de Ideias:

- Os participantes começam a gerar ideias de forma livre e sem restrições.
- **Qualquer ideia é válida**, não importa quão absurda ou fora do comum possa parecer.
- O objetivo é criar um ambiente sem julgamento que estimule a criatividade.

BrainStorming (*Tempestade de Ideias*)



▪ Registro de Ideias:

- Todas as ideias **são registradas sem julgamento ou avaliação.**
- Isso pode ser feito em um quadro branco, papel, software de colaboração online ou outras ferramentas de registro.

BrainStorming (*Tempestade de Ideias*)



▪ Discussão e Expansão:

- Após a fase de geração, as ideias são revisadas e discutidas.
- Os participantes podem esclarecer ou expandir as ideias, se necessário, e também podem agrupá-las por semelhança.

BrainStorming (*Tempestade de Ideias*)



- Técnica ***eficaz quando envolve um grande número de pessoas*** de diversos grupos de stakeholders.
- Vantagens
 - Muitas ideias podem ser coletadas em um curto espaço de tempo.
 - Diversas pessoas podem expandir essas ideias colaborativamente.

BrainStorming (*Tempestade de Ideias*)



- A coleta imparcial das ideias proporciona o surgimento inesperados de novas soluções
- Brainstorming é **geralmente menos eficaz quando a dinâmica do grupo é confusa ou quando há membros muito dominantes no grupo.**

BrainStorming (*Tempestade de Ideias*)



▪ Técnicas Alternativas

- **BrainWriting:** Uma abordagem mais silenciosa e estruturada, o que pode ser útil em cenários em que alguns participantes podem se sentir mais à vontade **escrevendo** do que falando em público.
- **BrainStorming Paradox:** É uma modificação do brainstorming tradicional. **As ideias coletadas são eventos que não devem acontecer.** O que o sistema não pode fazer?

ATIVIDADE PRÁTICA

Atividade Prática

- Objetivo
 - Elicitar requisitos para um ***App de Delivery*** de uma Pizzaria.
- Requisitos
 - Utilizar a técnica de criatividade *brainstorming*

Atividade Prática

- Requisitos

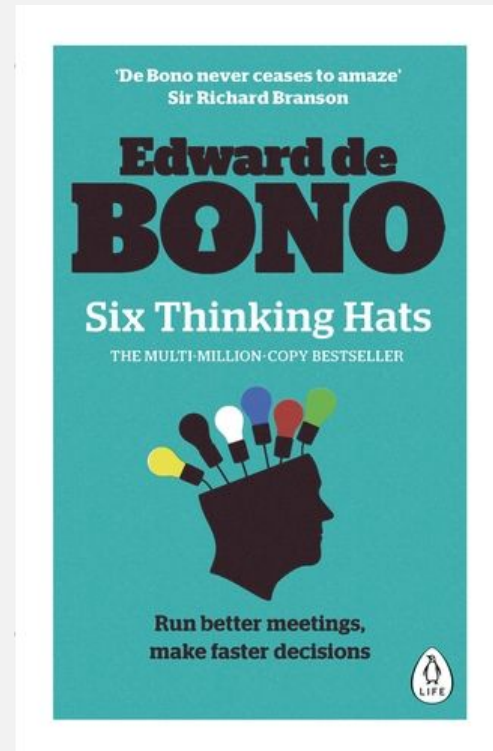
- Entrar no Sistema
- Escolher os itens do pedido.
- Entrar com os dados da entrega
- Escolher a forma de pagamento
- Sair do Sistema



Six Thinking Hats

Técnicas de Criatividade

- *Seis Chapéus ou Seis Chapéus do Pensamento*
- Objetivo é adotar *diferentes pontos de vista extremos.*



Six Thinking Hats

Seis chapéus do pensamento

Edward de Bono



Factos
Informações
Neutro



Emoções
Sentimentos
Inexplicável



Pontos fortes
Oportunidades
Positivo



Pontos fracos
Ameaças
Negativo



Criatividade
Inovação
Soluções



Visão global
Implementação
Controlo

Six Thinking Hats

Técnicas de Criatividade

A proposta do De Bono se baseia no **pensamento paralelo**, que é contrário ao pensamento argumentativo:

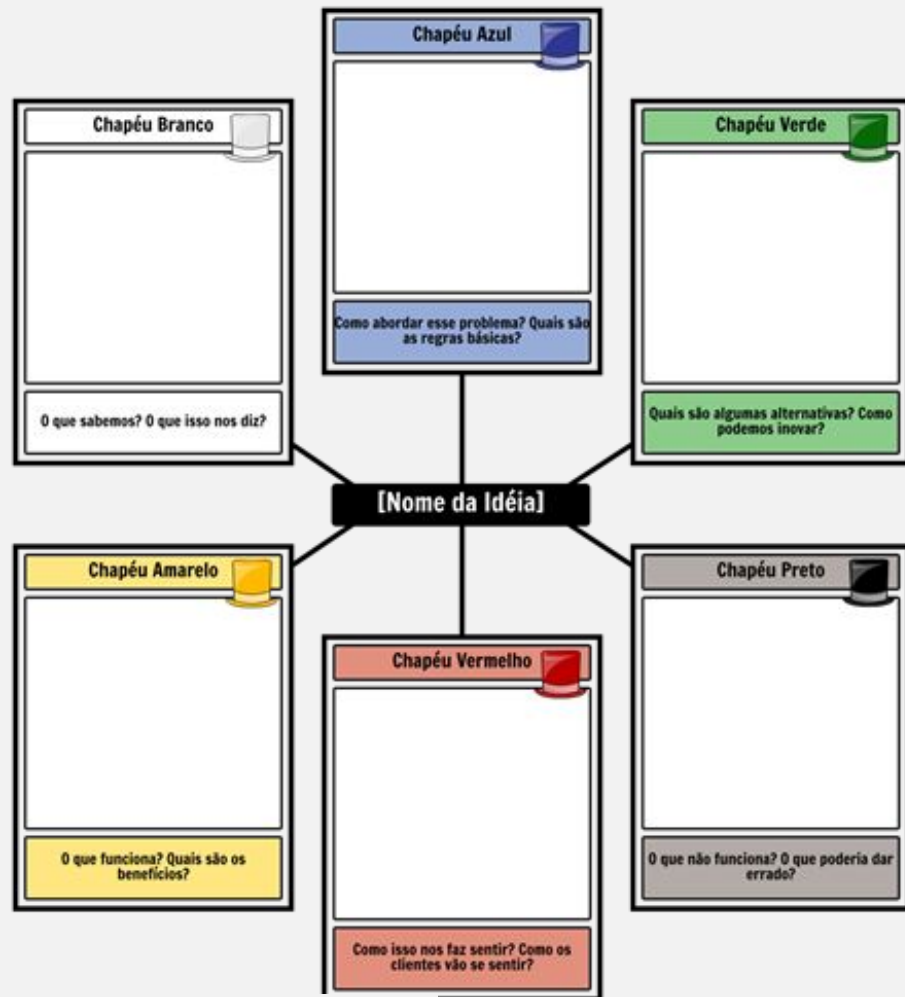
Imagine uma casa grande e bonita. Uma pessoa está parada em frente à casa. Outra pessoa está atrás da casa. Duas outras pessoas estão em cada lado da casa. Cada uma delas tem uma visão diferente da casa. Todas as quatro estão discutindo (por interfone) que sua visão da casa é a correta. [Eis aqui o pensamento argumentativo].

Usando o pensamento paralelo, todas elas dão a volta na casa e vão juntas olhar cada lado. Então, em cada um

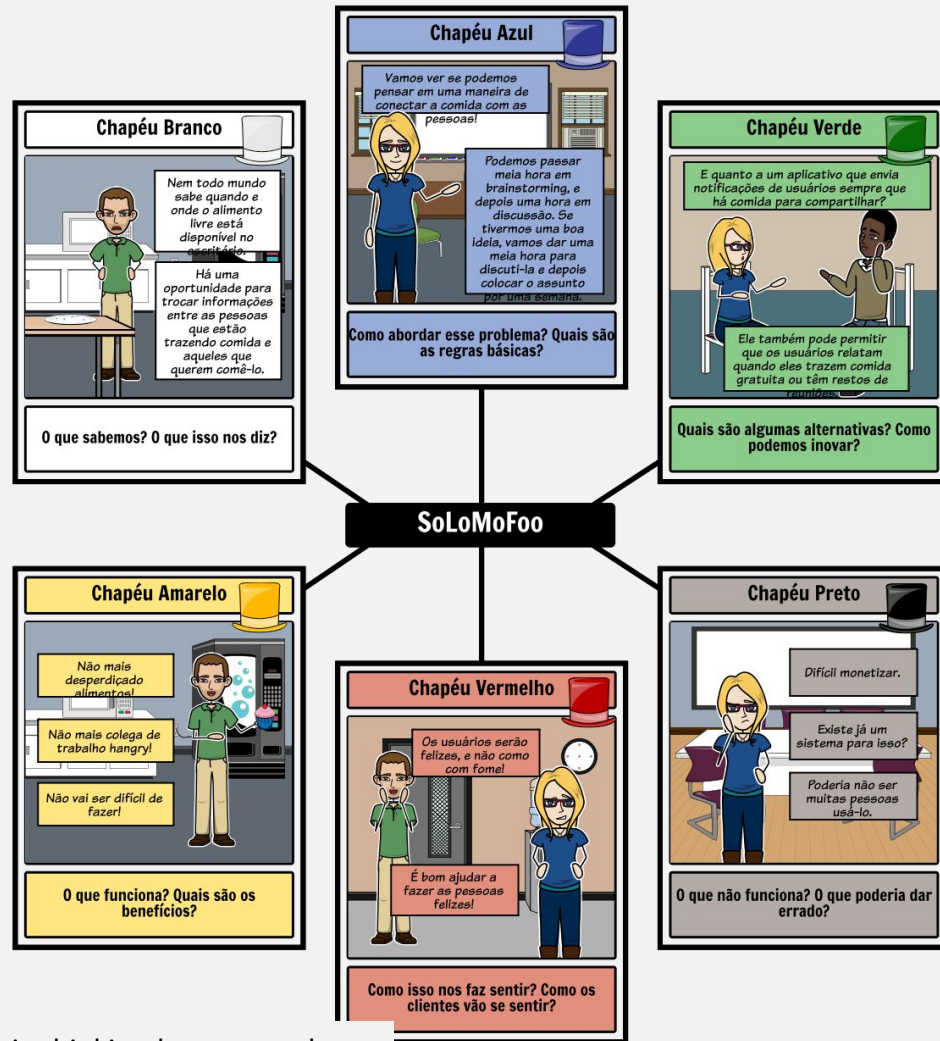
Voltando aos chapéus:

- Isso significa que todos devem usar juntos a mesma cor, para todos observarem o problema sob o mesmo ponto de vista, ao mesmo tempo.
- Ainda assim, não seria o caso de obrigar todo mundo a expor algo na hora de usar o chapéu branco (dos fatos), por exemplo.
- É mais uma coisa de momento: Se agora é a hora do chapéu branco e você não tem nenhum fato ou informação pra colocar, então segura a emoção.

Six Thinking Hats



Six Thinking Hats



Exemplo na Elicitação de Requisitos

Problema:

Sistema de **agendamento de consultas médicas**

Aplicação dos chapéus:

-  Dados: número de pacientes e consultas por dia
-  Emoções: pacientes reclamam da demora
-  Riscos: conflito de horários
-  Benefícios: redução de filas
-  Ideias: agendamento online ou app
-  Organização da discussão

TÉCNICAS BASEADAS EM DOCUMENTOS

O que é a Técnica Baseada em Documentos?

A técnica baseada em documentos consiste em:

- **analisar documentos existentes da organização**
- **identificar informações relevantes**
- **extrair requisitos do sistema**

Objetivo:

➡ **compreender o funcionamento atual do processo.**

Tipos de Documentos Analisados

Exemplos de documentos utilizados:

- manuais de procedimentos
- formulários utilizados no processo
- relatórios
- normas e regulamentos
- planilhas
- contratos
- documentação de sistemas antigos

Exemplos de Informações Extraídas

Durante a análise de documentos podemos identificar:

- regras de negócio
- fluxos de processo
- dados utilizados
- restrições legais
- exceções do processo

Essas informações ajudam a **definir requisitos**

Exemplo Prático

Sistema: **Sistema de gestão acadêmica**

Documentos analisados:

- regulamento acadêmico
- formulário de matrícula
- histórico escolar
- calendário acadêmico

Possíveis requisitos identificados:

- registro de matrícula
- controle de disciplinas
- cálculo de média final

Arqueologia de Software

Arqueologia de Software é uma técnica que consiste em:

- **analisar sistemas existentes ou legados**
- **investigar código-fonte e artefatos do sistema**
- **identificar requisitos e regras de negócio**

É muito utilizada quando a **documentação**
inexistente ou incompleta.



Arqueologia de Software

Origem do Termo



O termo faz analogia com a **Arqueologia**.

Assim como arqueólogos estudam vestígios do passado, analistas de software analisam:

- código fonte
- bancos de dados
- interfaces
- arquivos do sistema

Arqueologia de Software

Quando Utilizar



A técnica é usada quando:

- existe **sistema legado**
- documentação está **desatualizada**
- desenvolvedores originais não estão mais disponíveis
- regras de negócio estão **implementadas apenas no código**

Arqueologia de Software

Artefatos Investigados



Durante a arqueologia de software podem ser analisados:

- código-fonte
- banco de dados
- scripts
- interfaces do sistema
- arquivos de configuração
- logs do sistema
- documentação técnica existente

Exemplo

Sistema: **Sistema antigo de folha de pagamento**

- código desenvolvido há muitos anos
- documentação inexistente
- regras de cálculo complexas

Solução: analisar o código para identificar:

- cálculo de salários
- cálculo de impostos
- regras de benefícios



Arqueologia de Software

Vantagens

- permite compreender sistemas sem documentação
- identifica regras de negócio ocultas
- auxilia na manutenção e evolução do software
- ajuda na migração de sistemas legados

Desvantagens

- processo demorado
- exige conhecimento técnico avançado

Leitura Baseada em Perspectiva

O que é Leitura Baseada em Perspectiva

A Leitura Baseada em Perspectiva (PBR) é uma técnica de revisão que consiste em:

- analisar documentos de requisitos
- a partir de **diferentes perspectivas**
- para identificar **problemas, inconsistências e requisitos faltantes**

Leitura Baseada em Perspectiva

Ideia Principal da Técnica

A técnica parte da ideia de que **diferentes pessoas observam um sistema de formas diferentes.**

Exemplos de perspectivas:

- usuário
- desenvolvedor
- testador
- cliente

Leitura Baseada em Perspectiva

Objetivo da Técnica

A leitura baseada em perspectiva busca:

- melhorar a **qualidade dos requisitos**
- identificar **erros e omissões**
- aumentar a **compreensão do sistema**
- garantir que diferentes necessidades sejam consideradas

Exemplos de Perspectivas

Usuário

Foco em:

- facilidade de uso
- funcionalidades necessárias
- fluxo das tarefas

Pergunta típica:

➡ O sistema atende às necessidades do usuário?

Desenvolvedor

Foco em:

- viabilidade técnica
- arquitetura do sistema
- complexidade de implementação

Pergunta típica:

➡ Os requisitos são claros para implementação?

Testador

Foco em:

- testabilidade
- critérios de aceitação
- casos de teste possíveis

Pergunta típica:

➡ O requisito pode ser testado?

Leitura Baseada em Perspectiva

Vantagens

- melhora a qualidade dos requisitos
- aumenta a cobertura da revisão
- reduz falhas nos documentos
- estimula colaboração da equipe

Limitações

- requer treinamento dos participantes
- pode demandar mais tempo
- depende de boa definição das perspectivas

TÉCNICAS DE OBSERVAÇÃO

Observação de Campo

Técnica de elicitação de requisitos na qual os **analistas de requisitos observam diretamente os usuários, processos ou sistemas em ação.**



Objetivo

A observação busca:

- entender o **processo real de trabalho**
- identificar tarefas realizadas
- descobrir problemas existentes
- identificar requisitos implícitos

Muitas vezes os usuários **não conseguem explicar todas as atividades que realizam.**



Tipos de Observação

Observação Passiva: O analista apenas observa o trabalho do usuário.

- pouca interferência
- coleta de informações reais



Observação Ativa

O analista interage com o usuário.

- faz perguntas participa das atividades; esclarece dúvidas durante o processo.

Etapas da Observação

- 1 Planejar a observação
- 2 Identificar usuários e atividades
- 3 Acompanhar o trabalho no ambiente real
- 4 Registrar informações observadas
- 5 Analisar e documentar requisitos



Exemplo: Sistema Hospitalar

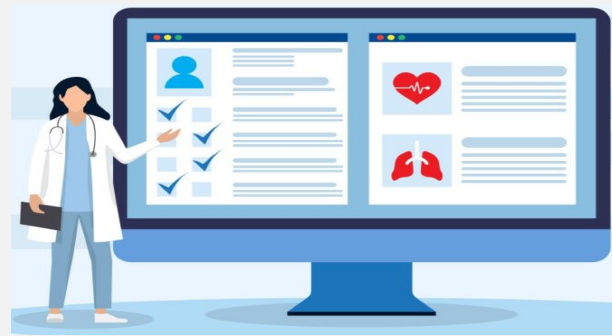
Observação em campo:

O analista acompanha:

- recepção de pacientes
- registro de consultas
- encaminhamento para atendimento

Possíveis requisitos identificados:

- cadastro rápido de pacientes
- controle de filas



Vantagens

- permite observar **processos reais**
- identifica atividades não documentadas
- revela problemas do sistema atual
- melhor compreensão do contexto de trabalho



Limitações

- pode consumir tempo
- usuários podem mudar comportamento ao serem observados
- exige acesso ao ambiente de trabalho
- pode gerar grande volume de informações

TÉCNICAS DE APOIO

Técnicas de Apoio

Funcionam como apoio adicional para as técnicas de eliciação e procuram compensar eventuais pontos fracos e desvantagens da técnica de eliciação selecionada

O que são Mapas Mentais?

Os **mapas mentais** são diagramas utilizados para **organizar ideias visualmente**, partindo de um **conceito central** e ramificando em tópicos relacionados. A técnica foi popularizada por **Tony Buzan**.

Características principais

- organização visual das ideias
- estrutura hierárquica de informações

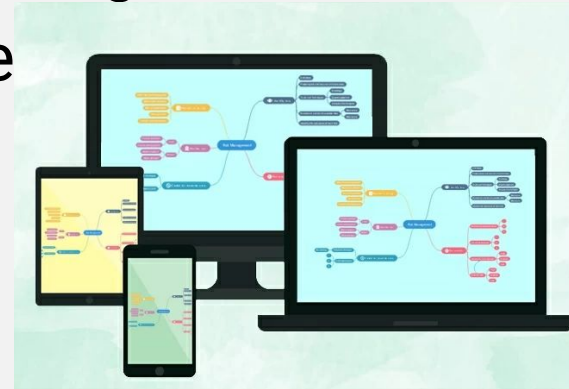
Aplicação em Engenharia de Requisitos

Na **Engenharia de Requisitos**, mapas mentais ajudam a:

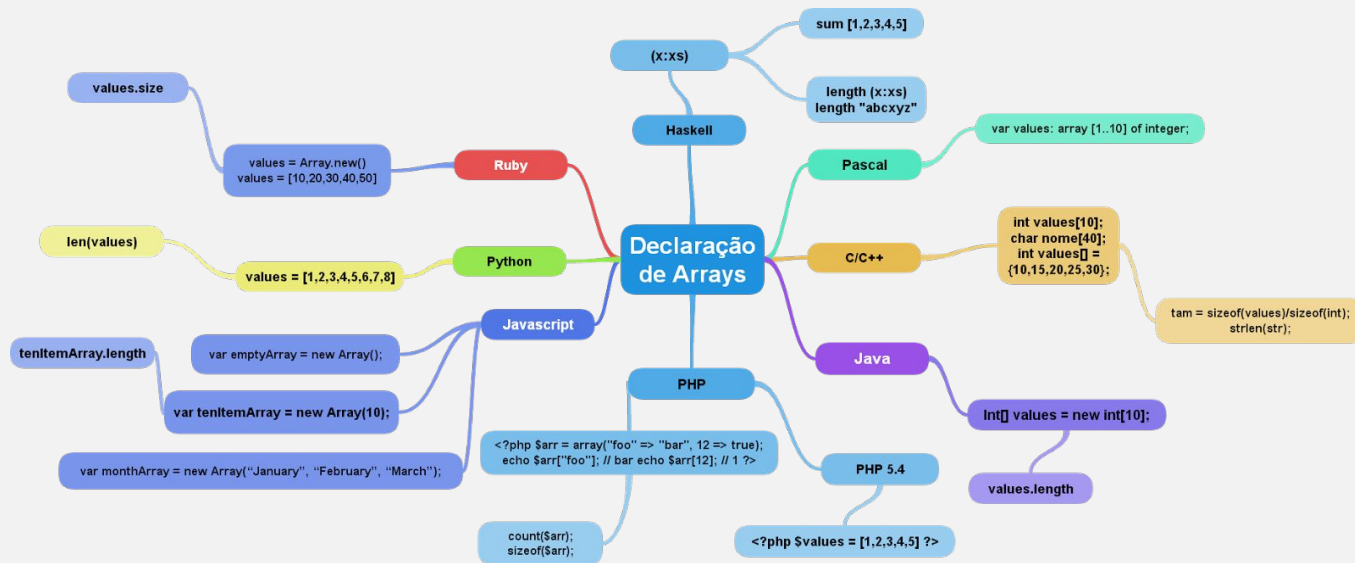
- organizar requisitos identificados
- visualizar funcionalidades do sistema
- relacionar processos e regras de negócio
- facilitar comunicação com stake

Ferramentas

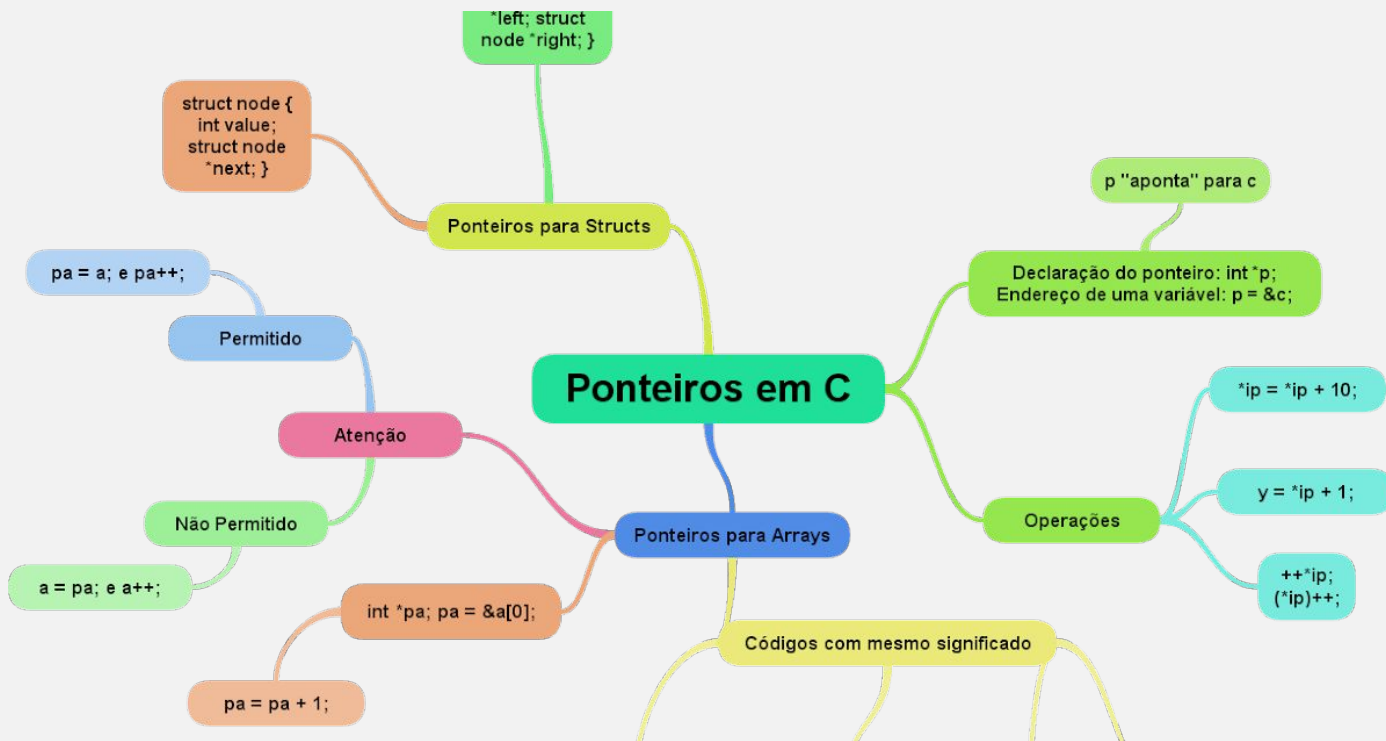
- GitMind
- Mindomo



Mapas Mentais



Mapas Mentais



Técnicas de Apoio

■ *Gravações de Áudio e Vídeo (1)*

- *São apropriadas para eliciar requisitos quando os stakeholders **não** estão disponíveis, quando o orçamento é limitado ou quando o sistema é altamente crítico*
- *Especialmente durante observações de campo, elas podem ajudar a capturar processos de alta velocidade*

Técnicas de Apoio

■ *Gravações de Áudio e Vídeo (2)*

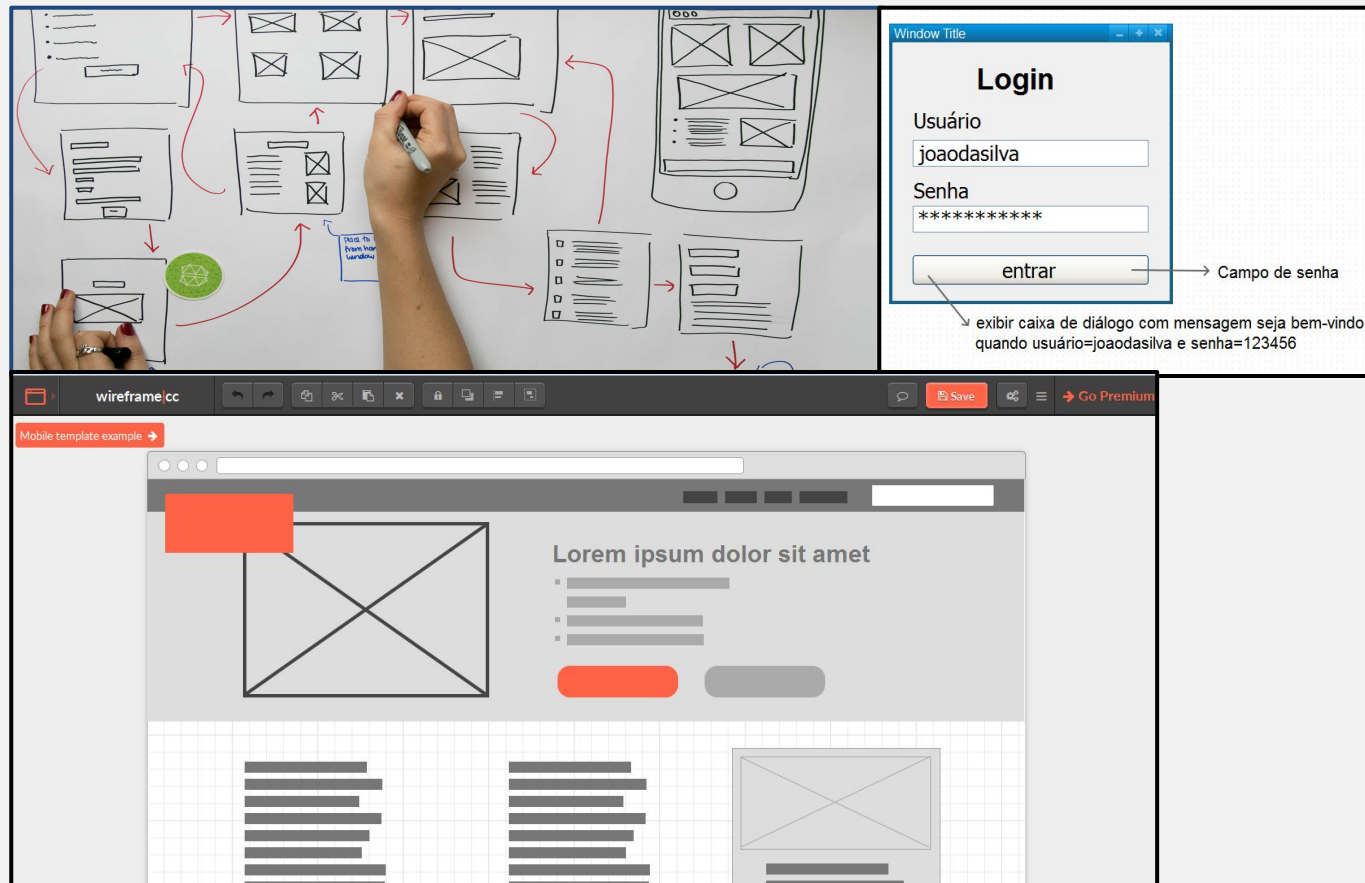
- A *desvantagem* dessa *técnica* é que os *stakeholders* *muitas vezes* têm a *sensação* de *estarem* sendo *supervisionados* ao *serem filmados* e podem, em *consequência* disso, *fornecer declarações imparciais*, ou mesmo, em *casos extremos*, *recusar-se a cooperar*

Protótipos

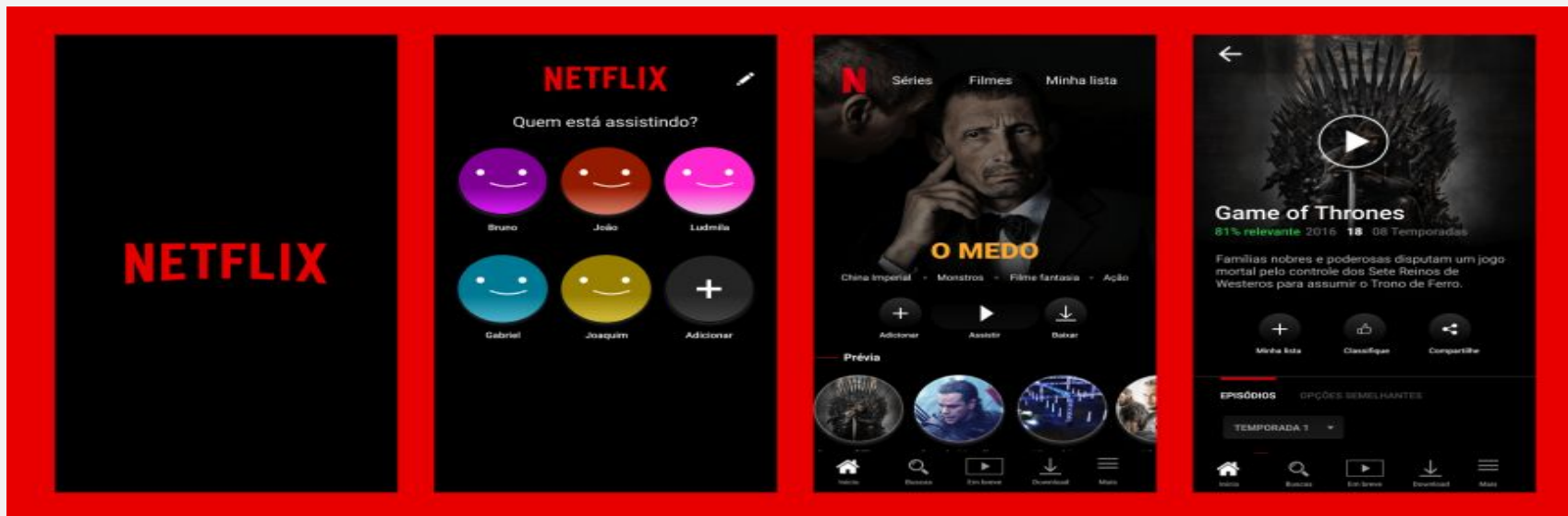
São apropriados para questionar requisitos estabelecidos e elicitare requisitos em situações onde os stakeholders apenas têm uma vaga compreensão do que necessita ser desenvolvido.

Consequências potenciais de requisitos novos ou modificados podem mais facilmente ser identificados.

Protótipos



Protótipos



Protótipos

- ***Protótipos – Ferramentas***

- Figma <www.figma.com/>
- Pencil <pencil.evolus.vn/>
- Scketch <www.sketchapp.com/>
- Invision <www.invisionapp.com/>
- Axure <axure.com>
- Frame JS <framer.com/>

FIM